

Metodología de Sistemas de Información

Selección: Factibilidad, Pruebas y Mantenimiento

Una Metodología apropiada...

Una metodología, para poder construir un producto/solución, amerita convocar a los pasos básicos para la resolución de problemas:

- Decidir Qué hacer
- Decidir Cómo hacerlo
- Hacerlo
- Probar el resultado
- Usar el producto

La Metodología en Sistemas de Información surge como una adaptación del enfoque básico de resolución de problemas aplicado al ámbito de los Sistemas de Información, para ello, es preciso recurrir al Pensamiento Lineal y Sistémico.

La intersección entre el enfoque sistémico y la metodología necesaria para las buenas prácticas ingenieriles se conoce como Metodología de Sistemas de Información, es decir, una metodología (conjunto de pasos en orden determinado que permiten el logro de un objetivo) para poder construir un artefacto (software) que, si se usa bien, va a resolver problemas en el campo de los sistemas de información.

Estudio de Factibilidad

Es el momento de evaluar las alternativas originadas en el diagnóstico. En virtud del principio de equifinalidad, es posible arribar al mismo destino por varios caminos; el estudio de factibilidad, pues, elige el camino apropiado según una serie de criterios establecidos en función de aspectos económico-financieros, técnico-operativos, políticos, legales, derivados de la cultura propia de la organización, etc.

El Estudio de factibilidad tiene por objetivo analizar de forma individual cada una de las alternativas posibles para elegir la más viable, de acuerdo a criterios consensuados con la organización.

La ponderación de las alternativas se realiza conjuntamente entre el Ingeniero en Sistemas de Información y el cliente, dado que, más allá de las recomendaciones del profesional, las propuestas son susceptibles de ser rechazadas a causa de no cumplir con alguna restricción o preferencia impuesta por el usuario.

Tipos de estudios de factibilidad

- Técnico: evalúa si el producto solución es técnicamente implementable, desde el punto de vista de la funcionalidad, el rendimiento y las restricciones. Se analiza software y hardware, para verificar si cuentan con las capacidades, funcionalidades y/o características necesarias para soportar la solución propuesta.
- Operativo: se valora la capacidad organizacional para hacer frente al cambio, se incluyen las evaluaciones sobre el personal de la organización y su experiencia técnica para operar la solución propuesta, y, en caso de ser necesario, se observa qué capacidad organizacional (capacitaciones) se requiere para conseguirlo.
- Económico: se pondera si es necesaria la implementación del nuevo producto solución, de acuerdo a una relación costo/beneficio.

- Legal: se evalúa la normativa vigente relacionada al sistema incluyendo aspectos políticos y legales.

Pruebas

Esta etapa se propone como objetivo encontrar la mayor cantidad de fallas y realizar las correcciones pertinentes, reduciendo el índice de error para acercarse a los estándares de calidad deseados. Las pruebas previenen la aparición de mayores desaciertos en estadios posteriores. No es posible garantizar calidad sin un proceso de pruebas bien planificado. Los planes de prueba permiten estimar, repetir o modificar validaciones posteriores.

Estrategia de prueba (de lo específico a lo general)

- Pruebas de unidad: se analiza el funcionamiento de cada unidad definida.
- Pruebas de integración: pretenden ver las relaciones que se establecen entre los diferentes módulos definidos.
- Pruebas de sistema: buscan los errores del sistema de información en su entorno de funcionamiento.
- Pruebas de aceptación: se hace participar al usuario en el proyecto.

Técnicas de prueba

- Pruebas de caja negra: se validan entradas contra salidas, dejando de lado el proceso que las transforma (se desconoce cómo la entrada se convierte en salida).
- Pruebas de caja blanca: se valida la entrada y se analizan los pasos que llevan a transformarla en salida.

Mantenimiento

El proceso no finaliza al poner en marcha el artefacto solución desarrollado, sino que es preciso sostener la solución viable en el tiempo. Aquí se juega la calidad del desarrollo: un software puede ser muy bueno, pero si el costo de cada cambio es muy alto, no sirve. Por lo tanto, el objetivo de esta etapa radica en asegurar la validez del producto desarrollado.

Cabe recordar que, en el pensamiento sistémico, la solución no puede permanecer inalterable, lo cual requiere prestar especial atención a los cambios del entorno para poder otorgar una respuesta de ajuste. Así, el producto debe evolucionar de la mano de la evolución de las necesidades de sus usuarios.

Tipos de acciones de mantenimiento

- Acciones correctivas: corrigen los desvíos que no fueron detectados en la etapa de Prueba.
- Acciones perfectivas: perfeccionan y/o mejoran la solución, dando respuesta a nuevos requerimientos u optimizaciones referidas al rendimiento de las existentes.
- Acciones adaptativas: realizan los cambios surgidos una vez que el usuario ha incorporado la solución al ejercicio de su rutina. Surgen por cambios en la tecnología, políticas y reglas que afectan al software (ej.: cambio de sistema operativo, medio de almacenamiento en la nube, hardware, etc.).

Actualmente, la gestión de configuraciones (gestión de cambios) realiza su aporte permitiendo estimar correcciones y desarrollar mejoras fundamentadas en procesos semejantes sucedidos en etapas previas (experiencia).

Uno de los desafíos más grandes que debe enfrentar el campo disciplinar es el de generar una cultura sobre el mantenimiento de los desarrollos y una conciencia asociada a que la persistencia es lo que hace que un producto sea útil: un producto robusto, íntegro y resistente que tolere el uso y el desgaste, y válido en la medida en que sea útil para diversas funciones y en distintas ocasiones. Por lo tanto, la calidad de los objetos se halla vinculada directamente a las nociones de mantenimiento, adaptabilidad y resistencia al cambio.